Sezione numerica: Allen–Cahn con bordo dinamico e minimizzazione WED

Sezione autonoma di verifica numerica

22 ottobre 2026

1 Modello, discretizzazione e implementazione

Si considera il sistema parabolico adimensionale

$$\begin{aligned} u_t - \Delta u + u^3 - u &= 0 && \text{in } \Omega \times (0,T), \\ u_{\Gamma,t} - \Delta_\Gamma u_\Gamma + \beta(u_\Gamma^3 - u_\Gamma) &= -\partial_n u && \text{su } \Gamma \times (0,T), \\ u_\Gamma &= u|_\Gamma, \end{aligned}$$

con $\Omega = (0,2)\times(0,1)$ e $\Gamma = \partial\Omega$. Il parametro $\beta > 0$ pesa il potenziale di reazione superficiale; nel bulk il potenziale resta $F(u) = \frac{1}{4}(u^2-1)^2$, mentre sul bordo è $G(u_\Gamma) = \frac{\beta}{4}(u_\Gamma^2-1)^2$. L'energia considerata è

$$E(t) = \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2 + \int_\Omega F(u) + \frac{1}{2}\int_\Gamma |\nabla_\Gamma u_\Gamma|^2 + \int_\Gamma G(u_\Gamma).$$

Tutte le quantità sono adimensionali. OOFEM C++ risolve il problema diretto; il minimizzatore WED è un programma Python separato che legge la mesh dall'input OOFEM, assembla il funzionale e non è eseguito dall'eseguibile C++.

Gli elementi spaziali sono quadrilateri bilineari Q1 con la stessa variabile scalare condivisa fra bulk e bordo; gli elementi di bordo sono segmenti lineari. Si usano nove punti di Gauss sui quadrilateri per integrare la reazione cubica Q1 e tre punti sugli elementi di bordo. Il solver diretto usa l'integratore implicito OOFEM con $\alpha = 1$; nei test MMS il passo è $\Delta t = 5\,10^{-4}$ e il criterio lineare/nonlineare dichiarato nell'input è rtol $= 10^{-11}$. Nel WED la traiettoria è approssimata con elementi lineari nel tempo, quadratura di Gauss, terminale libero e Newton sparso smorzato. Si indica con $S_{\max}$ l'orizzonte nella variabile riscalata $s = t/\varepsilon$; il passo fisico è $\Delta t = \varepsilon \Delta s$. La tolleranza WED riportata è la norma infinito del gradiente del funzionale riscalato, con massimo 100 iterazioni.

Per il test non uniforme si usa

$$u_0(x,y) = 0.2 + 0.1\left[\cos\Big(\frac{\pi x}{2}\Big)\cos(\pi y) + 0.25\sin\Big(\frac{\pi x}{2}\Big)\sin(\pi y)\right],$$

con $\beta = 1$ e sorgente MMS disattivata. Il funzionale WED troncato è

$$J_\varepsilon(u) = \int_0^{S_{\max}} e^{-s}\left[\frac{1}{2}\|u_s\|^2_{L^2(\Omega)\oplus L^2(\Gamma)} + \varepsilon\left(\frac{1}{2}\|\nabla u\|^2_{L^2(\Omega)} + \frac{1}{2}\|\nabla_\Gamma u_\Gamma\|^2_{L^2(\Gamma)} + \int_\Omega F(u) + \int_\Gamma G(u_\Gamma)\right)\right] ds,$$

con $u(0) = u_0$. L'implementazione numerica minimizza una versione riscalata di questo funzionale; la moltiplicazione per una costante positiva non ne cambia il minimizzatore.

2 Verifica del solver diretto: soluzione fabbricata

La verifica MMS usa il campo esatto

$$u^*(x,y,t) = 0.2 + 0.1e^{-t}\left[\cos\Big(\frac{\pi x}{2}\Big)\cos(\pi y) + 0.25\sin\Big(\frac{\pi x}{2}\Big)\sin(\pi y)\right]$$

e sorgenti fabbricate coerenti nel bulk e sul bordo, con $\beta = 1$. Si misura l'errore RMS nodale al tempo $T = 0.02$; h è il lato delle celle quadrilatere. La pendenza $p = \log_2(e_h/e_{h/2})$ è una stima empirica.

mesh	nodi/DoF	h	RMS nodale	massimo assoluto	Δt	p
8×4	45	0.250	$7.8821\,10^{-5}$	$1.8014\,10^{-4}$	$5\,10^{-4}$	–
16×8	153	0.125	$1.7886\,10^{-5}$	$3.8000\,10^{-5}$	$5\,10^{-4}$	2.140
32×16	561	0.0625	$4.3869\,10^{-6}$	$9.4361\,10^{-6}$	$5\,10^{-4}$	2.028

L'errore RMS è $\sqrt{N^{-1}\sum_{i=1}^N (u_i - u_i^*)^2}$. La convergenza osservata è compatibile con ordine spaziale due per questo solver diretto e questo MMS; non verifica il minimizzatore WED.

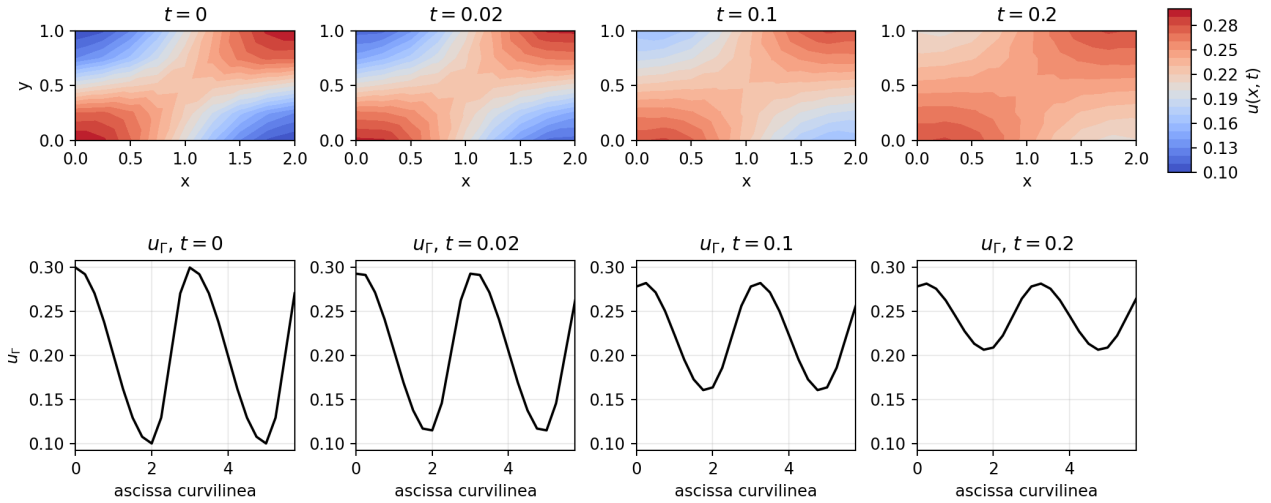


Figura 1: Snapshot del campo bulk e profilo della traccia sul bordo a $t = 0, 0.02, 0.1, 0.2$ per il benchmark non uniforme su $[0, 2] \times [0, 1]$, mesh 8×4, sorgente MMS disattivata e $\beta = 1$.

3 Dissipazione e bilancio energetico discreto

Si definiscono le dissipazioni bulk e superficiale

$$D_\Omega = \int_0^T \int_\Omega |u_t|^2, \qquad D_\Gamma = \int_0^T \int_\Gamma |u_{\Gamma,t}|^2,$$

e il residuo $R_E = E(T) - E(0) + D_\Omega + D_\Gamma$. Il postprocessing stima u_t con differenze all'indietro e integra le dissipazioni con le matrici di massa FEM. I tre run usano $T = 0.1$, dominio $[0, 1]^2$, mesh quadrilatera 20×20, dato iniziale $u_0(x, y) = 0.1 + 0.05 \cos(2\pi x)$, $\beta = 1$ e sorgente MMS disattivata; si varia solo il passo. Questo è un controllo discreto a passo finito, non una dimostrazione analitica di stabilità.

Δt	$E(0)$	$E(T)$	D_Ω	D_Γ	R_E	$\lvert R_E \rvert / E(0)$
0.00500	1.284456	1.209120	0.022138	0.047763	$-5.4350\,10^{-3}$	0.004231
0.00250	1.284456	1.209018	0.022887	0.049612	$-2.9395\,10^{-3}$	0.002289
0.00125	1.284456	1.208967	0.023310	0.050636	$-1.5420\,10^{-3}$	0.001201

Il residuo è negativo e il suo valore assoluto normalizzato diminuisce da 0.423% a 0.120% al raffinarsi del passo. Le dissipazioni sono approssimate numericamente, quindi non ci si attende che il residuo a passo finito sia nullo. La Figura 5 mostra separatamente energia bulk e superficiale e la loro somma; non si richiede monotonia ai singoli contributi. L'evoluzione energetica illustrata usa il caso non forzato su $[0, 1]^2$, mesh 20×20, $u_0(x, y) = 0.1 + 0.05 \cos(2\pi x)$, $\beta = 1$, $T = 0.1$ e $\Delta t = 0.00125$.

4 Limite $\varepsilon \to 0$ per i minimizzatori WED

Si confrontano errori L^2 spazio-tempo rispetto alla traiettoria diretta OOFEM sulla stessa mesh 8×4, interpolando i risultati sulla finestra comune $t \in [0, 0.1]$. Definiamo

$$E_\Omega = \left(\int_0^{0.1} \| u_{\mathrm{WED}}(t) - u_{\mathrm{OOFEM}}(t) \|^2_{L^2(\Omega)} dt \right)^{1/2}, \quad E_\Gamma = \left(\int_0^{0.1} \| u_{\Gamma,\mathrm{WED}}(t) - u_{\Gamma,\mathrm{OOFEM}}(t) \|^2_{L^2(\Gamma)} dt \right)^{1/2}.$$

Il riferimento diretto ha $\Delta t = 0.001$. Nella prima serie si fissano $S_{\max} = 12$, $\Delta s = 0.1$ e tolleranza WED $2\,10^{-5}$: il passo fisico cambia secondo $\Delta t = \varepsilon \Delta s$. Nella seconda serie si fissa $\Delta t = 0.005$ e si sceglie $\Delta s = 0.005/\varepsilon$; quindi $S_{\max}$ e la tolleranza restano invariati ma cambia la risoluzione in s. Ogni riga converge in due iterazioni Newton.

serie	ε	Δs	Δt	$\varepsilon S_{\max}$	E_Ω	E_Γ
Δs fisso	0.1000	0.100	0.0100	1.200	$1.8485\,10^{-3}$	$3.1960\,10^{-3}$
	0.0500	0.100	0.0050	0.600	$1.1511\,10^{-3}$	$2.0198\,10^{-3}$
	0.0250	0.100	0.0025	0.300	$6.8730\,10^{-4}$	$1.1978\,10^{-3}$
	0.0125	0.100	0.00125	0.150	$3.8735\,10^{-4}$	$6.6759\,10^{-4}$
Δt fisso	0.1000	0.050	0.0050	1.200	$1.8475\,10^{-3}$	$3.1947\,10^{-3}$
	0.0500	0.100	0.0050	0.600	$1.1511\,10^{-3}$	$2.0198\,10^{-3}$
	0.0250	0.200	0.0050	0.300	$6.8614\,10^{-4}$	$1.1959\,10^{-3}$
	0.0125	0.400	0.0050	0.150	$3.8299\,10^{-4}$	$6.6022\,10^{-4}$

La pendenza locale $p = \log(E_\varepsilon/E_{\varepsilon/2})/\log 2$ è empirica e non un ordine teorico. A passo Δs fisso gli ordini locali bulk/bordo sono 0.68/0.66, 0.74/0.75 e 0.83/0.84; con Δt fisico fisso sono circa 0.68/0.66, 0.75/0.75 e 0.84/0.86. Il trend decrescente è quindi simile nei due protocolli. Il controllo a passo fisico fisso riduce la confusione dovuta a Δt, ma non elimina ogni errore temporale; per $\varepsilon = 0.0125$ esso comporta $\Delta s = 0.4$.

Per valutare direttamente quest'ultimo effetto, si dimezza Δs a $\varepsilon = 0.0125$, lasciando fissi mesh, $S_{\max} = 12$ e tolleranza $2\,10^{-5}$. Il numero di iterazioni rimane due. Gli errori rispetto a OOFEM variano di circa 0.9% sia nel bulk sia sul bordo; la differenza fra le due traiettorie WED sulla stessa finestra è molto più piccola dell'errore totale:

Δs	Δt	iterazioni	E_Ω vs OOFEM	E_Γ vs OOFEM	scarto traiettoria WED bulk/bordo
0.4	0.0050	2	$3.82985\,10^{-4}$	$6.60221\,10^{-4}$	riferimento
0.2	0.0025	2	$3.86483\,10^{-4}$	$6.66145\,10^{-4}$	$4.16\,10^{-6}/6.44\,10^{-6}$

Il trend in ε è stabile a questa verifica temporale mirata, mentre la variazione dell'errore contro OOFEM non è monotona nel raffinamento del solo passo. Non si interpreta pertanto la pendenza come ordine asintotico del metodo.

Δs	$\Delta t = \varepsilon\Delta s$	iterazioni	E_Ω	E_Γ	scarto WED vs $\Delta s = 0.4$
0.4	0.0050	2	$3.82985\,10^{-4}$	$6.60221\,10^{-4}$	riferimento
0.2	0.0025	2	$3.86483\,10^{-4}$	$6.66145\,10^{-4}$	$4.16\,10^{-6}/6.44\,10^{-6}$

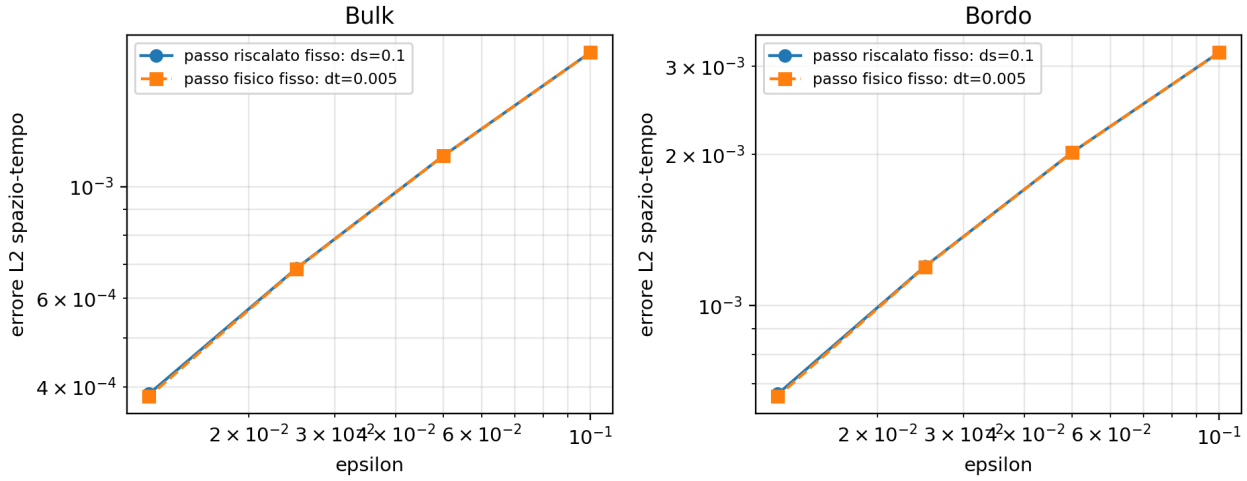


Figura 2: Errori bulk e di bordo contro ε. Linea continua: $\Delta s = 0.1$; tratteggiata: $\Delta t = 0.005$ fisso. Ogni errore è integrato sulla finestra fisica comune $[0, 0.1]$ rispetto a OOFEM diretto ($\Delta t = 0.001$).

5 Sensibilità all'orizzonte e convergenza spaziale WED

5.1 Orizzonte troncato

Con $\varepsilon = 0.05$, $\Delta s = 0.1$, tolleranza $2\,10^{-5}$ e mesh 8×4, si confronta $S_{\max} = 6, 12$ con 18 sulla finestra $t \in [0, 0.1]$. La RMS spazio-tempo è calcolata sui nodi come $[\int_0^{0.1} N^{-1} \sum_i |u_i^{S_{\max}}(t) - u_i^{18}(t)|^2 dt]^{1/2}$; il massimo è il massimo scarto nodale sulla medesima finestra.

$S_{\max}$	$\Delta t = \varepsilon\Delta s$	RMS vs $S_{\max} = 18$	massimo scarto nodale
6	0.005	$3.6689\,10^{-5}$	$3.0215\,10^{-4}$
12	0.005	$1.5575\,10^{-7}$	$1.1327\,10^{-6}$
18	0.005	0 (riferimento)	0 (riferimento)

Questo è un test di sensibilità al troncamento per il dato iniziale e la finestra scelti, non una stima uniforme per altri casi.

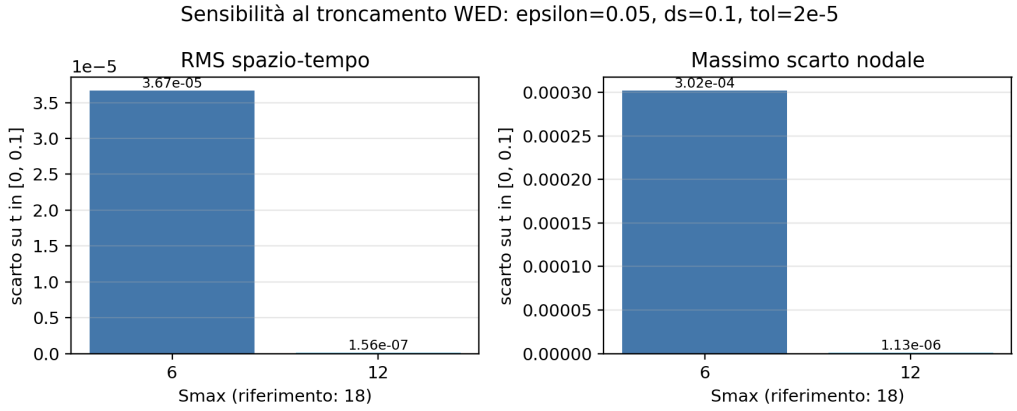


Figura 3: Scarti RMS e massimo nodale rispetto alla traiettoria con $S_{\max} = 18$, per $\varepsilon = 0.05$, $\Delta s = 0.1$ e $t \in [0, 0.1]$.

5.2 Raffinamento della mesh

Si confrontano traiettorie WED a $\varepsilon = 0.05$ con la soluzione WED sulla mesh 32×16 come riferimento numerico. Le norme spazio-tempo sono valutate su $t \in [0, 0.1]$. Il run base usa $\Delta s = 0.1$, tol $2\,10^{-5}$; il controllo usa $\Delta s = 0.05$, tol $2\,10^{-6}$. La mesh fine non è una soluzione esatta. La tabella riporta gli errori rispetto al riferimento e gli ordini empirici bulk/bordo stimati usando le due mesh coarse.

run	mesh	h	E_Ω	E_Γ	p_Ω	p_Γ
base	8×4	0.250	$2.1961\,10^{-4}$	$3.1175\,10^{-4}$	2.107	2.243
	16×8	0.125	$5.0963\,10^{-5}$	$6.5835\,10^{-5}$	–	–
	32×16	0.0625	0 (rif.)	0 (rif.)	–	–
raffinato	8×4	0.250	$2.1977\,10^{-4}$	$3.0581\,10^{-4}$	2.108	2.216
	16×8	0.125	$5.0972\,10^{-5}$	$6.5840\,10^{-5}$	–	–
	32×16	0.0625	0 (rif.)	0 (rif.)	–	–

La stima dell'ordine cambia di circa 0.001 nel bulk e 0.028 sul bordo fra i due settaggi: per queste griglie la tendenza è compatibile con ordine spaziale due ed è stabile al raffinamento temporale e del criterio di arresto. Il confronto WED/OOFEM contiene anche il bias a $\varepsilon > 0$ e non viene usato per stimare l'ordine spaziale.

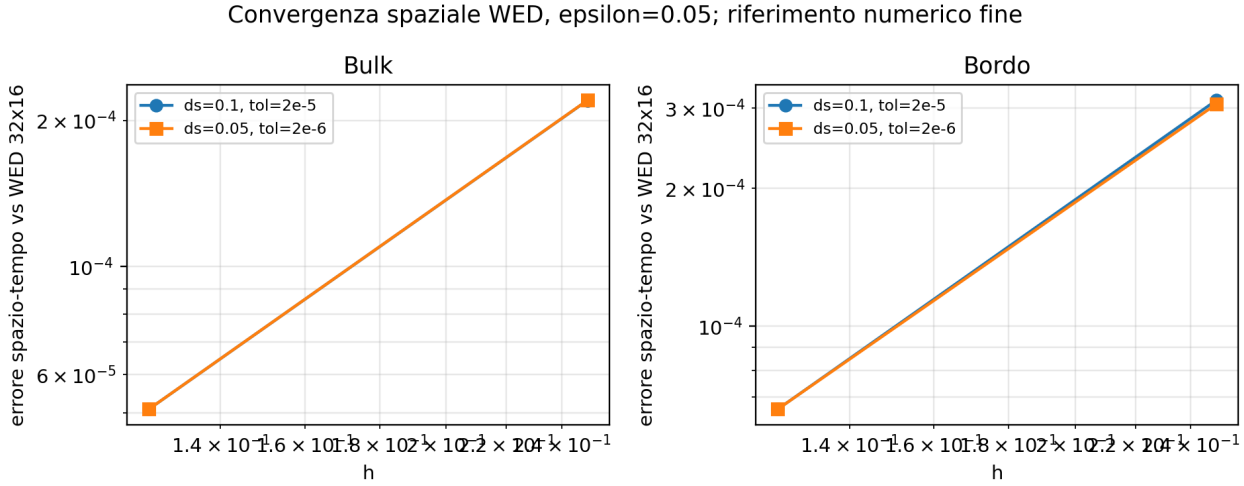


Figura 4: Errori bulk e superficiali rispetto alla traiettoria WED 32×16 a pari ε. La soluzione fine è un riferimento numerico; le due serie differiscono per Δs e tolleranza come indicato in legenda.

6 Effetto del parametro β

Si varia $\beta \in \{0.5, 1, 2, 5\}$ mantenendo geometria $[0, 2] \times [0, 1]$, mesh 8×4, dato iniziale non uniforme definito sopra e sorgente MMS disattivata. La serie OOFEM usa $\Delta t = 5\,10^{-4}$ fino a $T = 0.02$; la serie WED usa $\varepsilon = 0.05$, $S_{\max} = 4$,

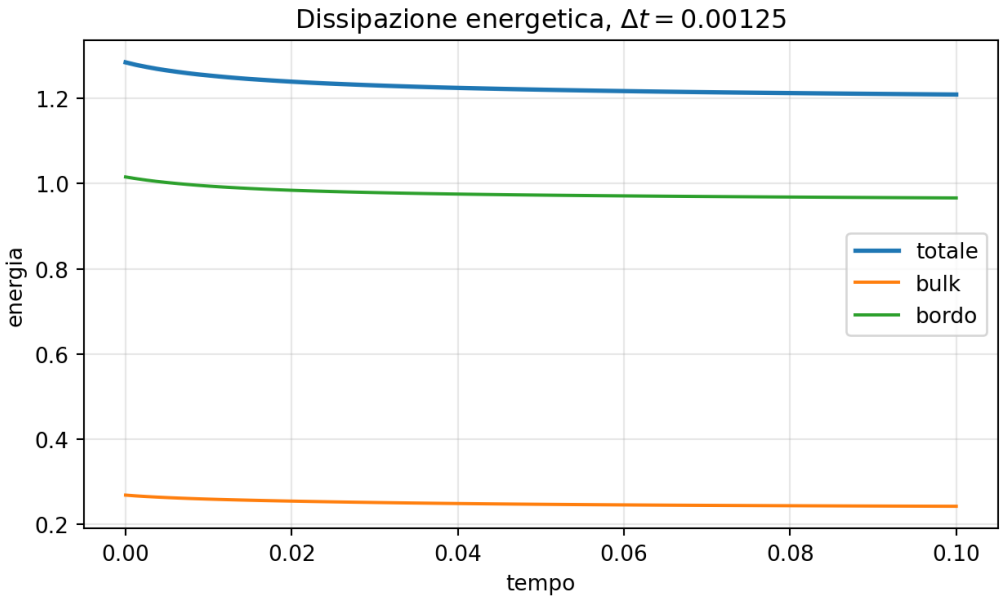


Figura 5: Energia bulk, superficiale e totale per l'evoluzione diretta Allen–Cahn su $[0,1]^2$, mesh quadrilatera 20×20, $T=0.1$, passo $\Delta t=0.00125$, $\beta=1$. L'energia totale decresce; non si assume monotonia dei singoli contributi.

$\Delta s=0.1$, tolleranza $2\,10^{-5}$ fino a $T=0.2$. Le serie hanno tempi finali diversi e sono mostrate separatamente, senza confronto punto a punto. $M_\Gamma(T)=|\Gamma|^{-1}\int_\Gamma u_\Gamma(T)$ è la media sul bordo.

backend, T	β	$M_\Gamma(T)$	$E_\Gamma(T)$	D_Ω	D_Γ
OOFEM, 0.02	0.5	0.202747	0.739877	0.005098	0.018408
	1	0.204470	1.423137	0.005238	0.020230
	2	0.207956	2.783037	0.006023	0.029831
	5	0.218748	6.806088	0.012690	0.109610
WED, 0.2	0.5	0.220390	–	–	–
	1	0.233905	–	–	–
	2	0.264304	–	–	–
	5	0.382729	–	–	–

L'energia E_Γ e le dissipazioni nella tabella sono valutate per il transiente diretto; non sono riportate per WED in questa tabella. Si osserva una risposta a β per il dato iniziale scelto, senza affermare monotonicità universale né un tempo di rilassamento.

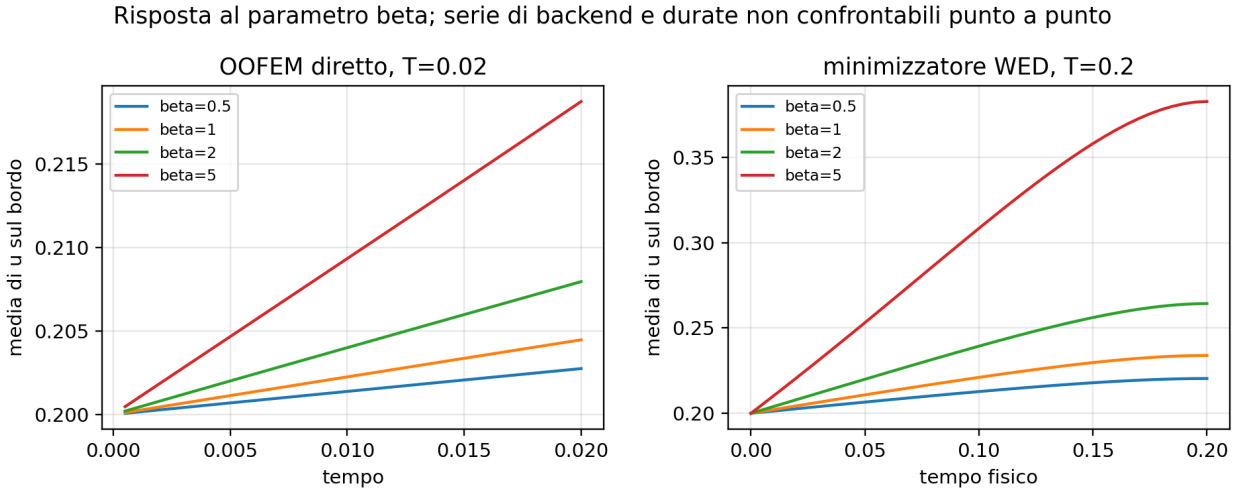


Figura 6: Media di u_Γ per $\beta=0.5,1,2,5$. Pannello sinistro: OOFEM diretto fino a $T=0.02$, $\Delta t=5\,10^{-4}$. Pannello destro: minimizzatore WED fino a $T=0.2$, $\varepsilon=0.05$, $S_{\max}=4$, $\Delta s=0.1$. I due pannelli hanno backend e durate differenti.

7 Limiti e riproducibilità

Il caso considerato è parabolico, bidimensionale e basato su quadrilateri Q1. Il benchmark triangolare P1 e la variante iperbolica a onde non sono inclusi. La MMS e il bilancio energetico sono verifiche del solver diretto, non del minimizzatore WED; i test di ε, orizzonte e mesh riguardano il backend WED separato. Gli ordini sono stime empiriche sui benchmark indicati. Il confronto WED/OOFEM include il bias di ε e non è usato come convergenza mesh.

La riproduzione si basa sugli input, log, CSV e script archiviati in `doc/stvowu_validation`; comandi, dipendenze e associazione fra risultati e driver sono documentati nel README. Il controllo energia usa differenze all'indietro sui campi salvati. Le conclusioni valgono per i dati, le mesh e i parametri riportati e non costituiscono validazione universale.